ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Induction magnétique

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · INDUCTION MAGNÉTIQUE · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Cette fiche est ton résumé de combat : une table des formules avec leurs astuces, le vocabulaire en un clin d'œil, dix réflexes pour le jour J et deux schémas pour tout revoir d'un coup d'œil. Lis-la une première fois en entier, puis cache la colonne de droite du tableau et interroge-toi. En vingt minutes, tu auras fait le tour de tout le chapitre.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 La table : Objet / Formule / Astuce

02 Vocabulaire express

03 Les dix réflexes du jour J

04 Schémas et erreurs classiques

00 MOTIVATION

Mode d'emploi de la fiche

Une fiche ne se lit pas comme un cours : elle se parcourt, se cache, se redit. Commence par la table de la section 01 : chaque ligne associe un objet, sa formule et une astuce qui empêche l'erreur classique. Passe ensuite au vocabulaire pour vérifier que chaque mot du chapitre déclenche immédiatement la bonne définition, puis enchaîne les dix réflexes comme une checklist. Enfin, les deux schémas de la section 04 servent de test final : si tu sais les commenter sans regarder le texte, le chapitre est acquis.

Utilise cette fiche plusieurs fois plutôt qu'une seule : ce soir en lecture complète, demain matin en récitant la table, et le jour de l'épreuve en relisant seulement les astuces de la colonne de droite et les trois erreurs classiques. C'est la répétition espacée, et non la durée d'une séance, qui grave les formules dans la mémoire.

🔑 **La phrase du chapitre —** Faraday donne la *valeur* ($e = |\Delta\Phi/\Delta t|$), Lenz donne le *sens* (le courant induit s'oppose à la cause). Tout le reste en découle.

01 NOTION 1

La table : Objet / Formule / Astuce

Deux formules dominent tout le chapitre. Elles doivent venir sans hésitation, avec leurs unités et leur signification :

Loi de Faraday

$$e = |\Delta\Phi/\Delta t|$$

e en volts (V) · Φ en webers (Wb) · t en secondes (s) · bobine de N spires : $e = N\cdot|\Delta\Phi/\Delta t|$.

Spire qui tourne (alternateur)

$$e(t) = B\cdot S\cdot\omega\cdot|\sin(\omega\cdot t)|$$

Valeur maximale $e_{max} = B\cdot S\cdot\omega$, atteinte quand le plan de la spire est parallèle à $\vec{B}$ (donc quand $\Phi = 0$).

Voici maintenant la table complète : onze objets, onze formules, onze astuces. Cache la colonne de droite et interroge-toi jusqu'à zéro erreur.

OBJET	FORMULE / ÉNONCÉ	ASTUCE MÉMORABLE
Flux magnétique	$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\theta$	θ entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$, JAMAIS avec le plan
Unités du flux	Φ en Wb ; B en T ; S en m^2	1 Wb = 1 T·m^2
Variation de flux	$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$	Trois causes possibles : B, S ou θ change
Loi de Faraday	$e = \lvert\Delta\Phi/\Delta t\rvert$	Donne la VALEUR en volts ; écriture complète : $e = -d\Phi/dt$
Bobine de N spires	$e = N \cdot \lvert\Delta\Phi/\Delta t\rvert$	Oublier le N est le piège numéro 1
Loi de Lenz	Le courant induit s'oppose à la cause	Donne le SENS : approche → répulsion ; éloignement → attraction
Spire qui tourne	$\Phi(t) = B \cdot S \cdot \cos(\omega \cdot t)$	Rotation uniforme ⇒ $\theta = \omega \cdot t$
F.é.m. sinusoïdale	$e(t) = B \cdot S \cdot \omega \cdot \lvert\sin(\omega \cdot t)\rvert$	e max = $B \cdot S \cdot \omega$, atteinte quand $\Phi = 0$
Fréquence de l'alternateur	$f = N/60$ (1 paire de pôles)	N en tr/min ; $\omega = 2\pi \cdot f$; réseau : 50 Hz
Spire qui sort d'un champ	$e = B \cdot a \cdot v$ (carré de côté a)	Cas direct de Faraday : $\Delta\Phi = B \cdot a^2$, $\Delta t = a/v$
Rappel : solénoïde	$B = \mu_0 \cdot (N/L) \cdot I$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1}	Sert à créer le champ inducteur d'une bobine

Le réflexe de secours si tu bloques : $\Phi = B \cdot S \cdot \cos\theta \rightarrow \Delta\Phi \rightarrow e = N \cdot \lvert\Delta\Phi/\Delta t\rvert \rightarrow$ Lenz pour le sens. Cette chaîne de quatre symboles résout la grande majorité des exercices du chapitre.

Vocabulaire express

Douze mots, douze définitions condensées. Si l'un d'eux hésite, retourne à la partie correspondante : c'est un signal, pas un hasard.

Induction

Naissance d'un courant dans un circuit traversé par un champ magnétique variable.

Flux Φ

« Quantité de champ » traversant une surface :

$\Phi = B \cdot S \cdot \cos\theta$.

Weber (Wb)

Unité du flux ;

$1\ \text{Wb} = 1\ \text{T} \cdot \text{m}^2$.

F.é.m. e

La « pompe » électrique créée par induction, en volts (V).

Loi de Faraday

$e = |\Delta\Phi/\Delta t|$:

vitesse de variation du flux.

Loi de Lenz

Le courant induit s'oppose à la cause qui lui donne naissance.

Alternateur

Convertit du mouvement en électricité alternative, par induction.

Dynamo

Convertit du mouvement en courant continu, grâce à son collecteur.

Rotor

Partie tournante de l'alternateur, souvent un électroaimant.

Stator

Partie fixe portant les bobines où naît la f.é.m. induite.

Période T / fréquence f

Durée d'un cycle complet de e(t) ; f = 1/T, en hertz.

Alternance

Portion de la sinusoïde entre deux passages par zéro ; le courant change de sens à chaque alternance.

03 NOTION 3

Les dix réflexes du jour J

Devant tout exercice d'induction, exécute cette checklist dans l'ordre. Elle te prend deux minutes et sécurise l'essentiel des points.

1 **Repérer la cause**

Qu'est-ce qui varie : B, S ou θ ? Sans variation, aucune induction — vérifie-le en premier.

2 **Convertir toutes les unités**

cm → m, minutes → secondes, tr/min → Hz. Avant tout calcul, jamais après.

3 **Dessiner la normale**

Pour le flux, θ est l'angle entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$, jamais avec le plan de la surface.

4 **Écrire les flux initial et final**

Φ_1 puis Φ_2, avec les signes, puis

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1.$$

5 Compter les spires

« Bobine de N spires » ⇒

$$e = N\cdot|\Delta\Phi/\Delta t|.$$

« Une spire » ⇒ pas de facteur N. Relis l'énoncé exprès pour cela.

6 Appliquer Faraday pour la valeur

$$e = |\Delta\Phi/\Delta t|,$$

et vérifier que le résultat est en volts avec un ordre de grandeur plausible.

7 Appliquer Lenz pour le sens

La face de la bobine prend le pôle qui repousse à l'approche et qui attire à l'éloignement ; le courant suit ce pôle.

8 Cas d'une rotation

$\theta = \omega\cdot t$,

$$\Phi(t) = B\cdot S\cdot\cos(\omega\cdot t),$$

$$e(t) = B\cdot S\cdot\omega\cdot|\sin(\omega\cdot t)|$$:

écris les trois sans réfléchir.

9 Convertir la vitesse de rotation

$$f = N/60$$

si N est en tr/min (1 paire de pôles), puis

$$\omega = 2\pi\cdot f.$$

3 000 tr/min donnent 50 Hz.

10 **Vérifier avec le piège du maximum**

e max quand Φ = 0 (plan parallèle à →B) ; e = 0 quand Φ est maximal. Si ta conclusion dit le contraire, recommence.

04 NOTION 4

Schémas et erreurs classiques

Dernier tour de piste : deux schémas à savoir commenter en une minute chacun, puis les trois erreurs que les correcteurs voient passer chaque année.

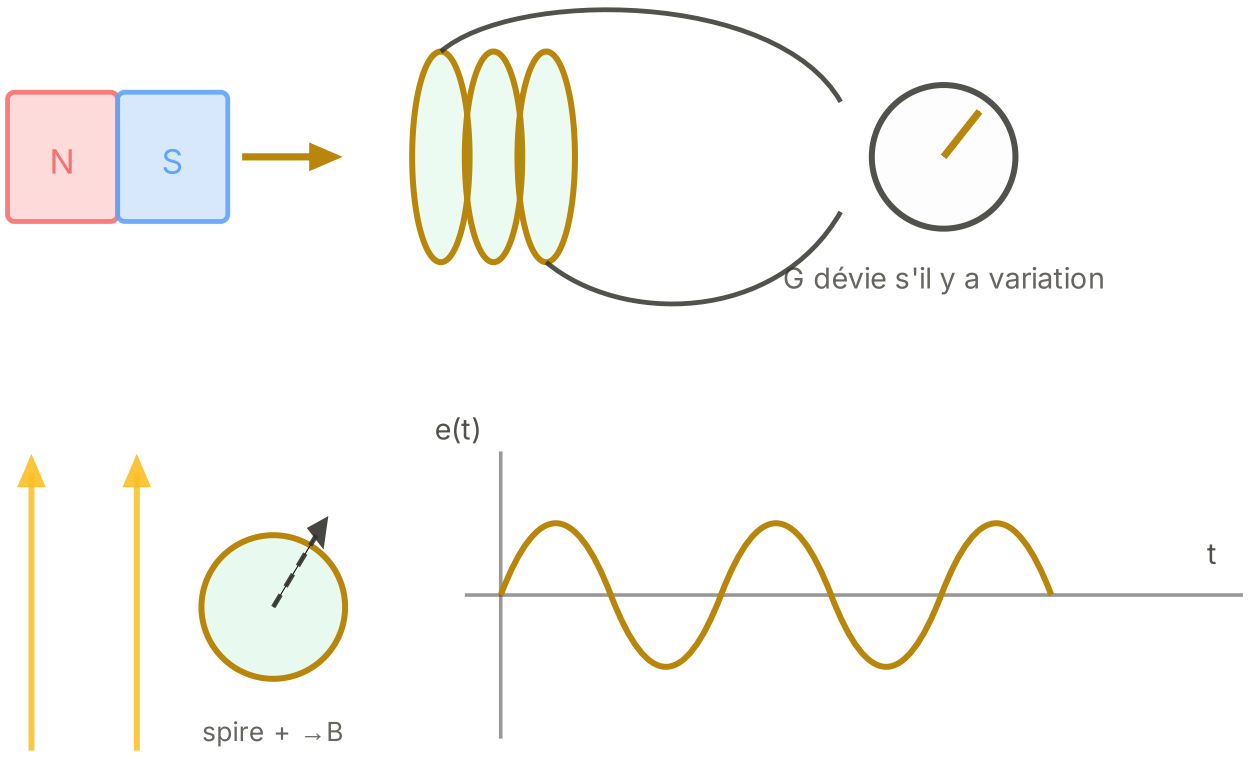


Schéma récapitulatif — à gauche la spire et son champ, à droite la sinusoïde e(t) qu'elle engendre.

⚠️ **Erreur classique n°1 —** L'angle faux : prendre θ avec le plan au lieu de la normale. cos et sin s'échangent, le flux est faux, et toute la suite de l'exercice s'effondre. Écris toujours où pointe $\vec{n}$ avant de calculer.

⚠️ **Erreur classique n°2 —** L'oubli du N : une bobine de 200 spires multiplie la f.é.m. par 200. Relis l'énoncé : « une spire » ou « une bobine de N spires » ? La différence vaut un facteur N sur ta note.

⚠️ **Erreur classique n°3 —** Le temps et les unités : Δt en secondes (pas en minutes), S en m² (pas en cm²), N en tr/min pour

$$f = N/60.$$

Une unité oubliée, un résultat faux — même avec la bonne formule.

🧪 MINI-TEST FINAL — 3 MINUTES CHRONO

Énoncé : une bobine plate de N = 40 spires, d'aire

$$S = 25\ \text{cm}^2,$$

tourne à

$$f = 10\ \text{Hz}$$

dans un champ uniforme

$$B = 0{,}4\ \text{T}.$$

Calculer la valeur maximale de la f.é.m. induite. Cache la solution et chronomètre-toi.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 Je convertis

$S = 25\ cm^2 = 25 \times 10^{-4}\ m^2 = 2{,}5 \times 10^{-3}\ m^2$

et

$\omega = 2\pi \cdot f = 2 \times 3{,}14 \times 10 = 62{,}8\ rad/s.$

2 Valeur maximale par spire

$B \cdot S \cdot \omega = 0{,}4 \times 2{,}5 \times 10^{-3} \times 62{,}8 = 0{,}0628\ V.$

Vérification : $0{,}4 \times 2{,}5 = 1$, donc $1 \times 10^{-3} \times 62{,}8 = 0{,}0628$ ✔

3 Je multiplie par le nombre de spires

$e_{max} = N \cdot B \cdot S \cdot \omega = 40 \times 0{,}0628 \approx 2{,}5\ V$:

réponse obtenue en moins de trois minutes si les réflexes sont en place ✔

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Pour une bobine de N spires traversées par le même flux, la f.é.m. induite totale vaut :

CORRECTION

Réponse B. Les spires sont en série : leurs f.é.m. s'ajoutent, d'où $e = N \cdot |\Delta\Phi/\Delta t|$. C'est le facteur N, grand oublié des copies.

Exercice 2

Un alternateur à une paire de pôles tourne à 3 000 tr/min. La fréquence de la tension produite vaut :

CORRECTION

Réponse B. $f = N/60 = 3\,000/60 = 50$ Hz, la fréquence du réseau ouest-africain.
Vérification : 3 000/60 = 50 ✔

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **La table** : chaque formule mémorisée avec son astuce vaut dix formules apprises mécaniquement.
- ✓ **Le couple gagnant** : Faraday calcule la valeur, Lenz donne le sens — les deux, toujours, dans cet ordre.
- ✓ **La grande image** : presque toute l'électricité du monde — et bientôt celle de Kandadji — naît d'un flux qui varie.

🎯

Partie 04 terminée !

Le chapitre Induction magnétique est dans ta poche. Revois la table une dernière fois demain matin : la mémorisation espacée double la rétention. Bon courage pour le Bac !